

Лекция 13. Доверителни интервали и проверка на хипотези

13.1 Доверителни интервали

13.1.1 Постановка на задачата

Нека имаме някаква случайна величина X с функция на разпределение $F_X(x, \theta)$, която е от някакъв клас разпределения, параметризиран чрез параметъра θ , където $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$. В тази лекция ще разглеждаме само едномерни модели, тоест параметърът, от който зависи разпределението, е едномерно число.

Разполагаме с извадка $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от наблюдения. На базата на данните от тази извадка ние можем да конструираме точкова оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\vec{X})$, която е функция на наблюденията. За точковата оценка $\hat{\theta}$ вече знаем от предишни лекции какви свойства може да притежава: състоятелност, неизместеност, как е добита (по метода на максималното правдоподобие или по метода на моментите) и в какъв смисъл е оптимална.

Доверителният интервал се опитва да реши един друг проблем. Ако имаме някаква извадка, чрез точковата оценка ще получим някакво конкретно число, например 1,2546, може би и с още знаци след десетичната запетая. Възниква въпросът: колко близо е това число до истинското θ ? Искаме да имаме някаква хубава гаранция, че с голяма вероятност това число е близо до истинския параметър, който стои зад модела.

Следователно, целта ни е въз основа на извадката $\vec{X}$ да дефинираме един интервал с две граници — лява граница $I_1 = I_1(\vec{X})$ и дясна граница $I_2 = I_2(\vec{X})$, така че вероятността истинският параметър θ да попадне между тях да бъде поне γ .

★ **Дефиниция 13.1 (доверителен интервал и ниво на доверие).** Интервалът (I_1, I_2) , с $I_1 \leq I_2$, за който

$$\mathbb{P}_{\theta}(I_1(\vec{X}) < \theta < I_2(\vec{X})) \geq \gamma$$

се нарича *доверителен интервал* за θ с *ниво на доверие* γ , когато това неравенство е изпълнено за всеки $\theta \in \Theta$. Тук $\mathbb{P}_{\theta}$ означава вероятност при модела с фиксиран параметър θ .

Навсякъде по-нататък централните статистики са с непрекъснати разпределения, така че $\mathbb{P}(T = q) = 0$ и няма значение дали неравенствата са строги или не. Затова в пресмятанията ще ги пишем както е по-удобно.

Често използвани стойности за γ са 0,95, 0,99 или 0,90, в зависимост от конкретния проблем, който решаваме.

Много е важно да се отбележи къде точно се крие стохастичността (случайността) в това неравенство. Истинското θ не е случайно — то е някакъв фиксиран, обективно съществуващ параметър на модела, който ние искаме да открием. Случайни са границите I_1 и I_2 , които се определят от извадката. Концептуално те са случайни величини, а при конкретна реализация на извадката (когато измерим данните), те ще бъдат просто две числа.

13.1.2 Централна статистика

Как можем да намерим такива доверителни интервали? Ще ги дефинираме строго посредством така наречената *централна статистика*.

Дефиниция 13.2 (централна статистика). Нека $T = T(\vec{X}, \theta)$ е функция, която зависи както от данните $\vec{X}$, така и от неизвестния параметър θ . Казваме, че T е *централна статистика*, ако са изпълнени следните две свойства:

- А) Като функция на θ , T е строго монотонна (разглеждаме само едномерни модели). За да се получат крайни граници, избраните квантили трябва да са в образа на $\theta \mapsto T(\vec{x}, \theta)$ и уравненията за границите трябва да са решими в Θ .
- Б) Функцията на разпределение на T , която ще означим с $H(x) = \mathbb{P}(T < x)$, не зависи от параметъра θ .

Редакторска бележка. Ако строгата обратимост или разтворимостта не са налице, тази схема не дава автоматично интервал; може да се използват подходящи обобщени обратни функции и пресичане с Θ , като се провери отделно покритието.

Тоест, въпреки че самата функция T зависи от две променливи (вектора от наблюдения $\vec{X}$ и параметъра θ), разпределението ѝ не зависи от θ .

13.1.3 Конструирание на интервала

Как централната статистика от дефиниция 13.2 ни позволява да конструираме доверителен интервал с ниво на доверие γ по дефиниция 13.1?

Нека приемем за момента, че функцията на разпределение $H(x)$ има плътност $h(x) = H'(x)$, за да можем да си представим нещата нагледно. Целта ни е да подберем две квантилни стойности q_1 и q_2 , такива че вероятностната маса между тях да е точно γ :

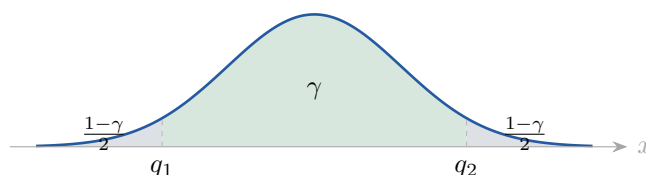
$$H(q_2) - H(q_1) = \gamma$$

Тъй като търсим само разликата да е γ , имаме два свободни параметъра q_1 и q_2 и много голямо разнообразие от начини, по които да ги изберем. Можем да изместваме q_1 и q_2 наляво или надясно, стига площта под графиката на плътността между тях да остане γ .

Най-често q_1 и q_2 се избират така, че грешката да е симетрична — тоест остатъкът от вероятността $1 - \gamma$ да се раздели поравно в двата края (в двете „опашки“ на разпределението). Така в лявата опашка оставяме маса $\frac{1-\gamma}{2}$, а в дясната опашка оставяме също $\frac{1-\gamma}{2}$:

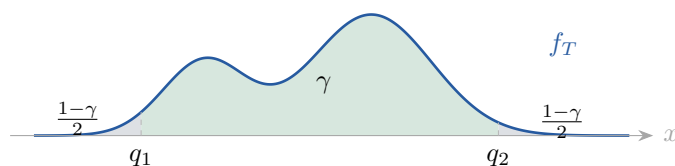
$$H(q_1) = \frac{1-\gamma}{2}$$

$$H(q_2) = 1 - \frac{1-\gamma}{2} = \frac{1+\gamma}{2}$$



Фигура 1: Симетричен избор на квантилите. Заштрихованата площ между q_1 и q_2 е нивото на доверие γ ; в двете опашки остава по $\frac{1-\gamma}{2}$. При симетрично около нулата разпределение $q_1 = -q$ и $q_2 = q$.

Това означава, че ако бъркаме, ще бъркаме еднакво и от ляво, и от дясно. Разбира се, има ситуации (в зависимост от модела), при които може да сложим $q_1 = -\infty$ и да оставим цялата маса $1 - \gamma$ в дясната опашка. Ние обаче ще се фокусираме върху симетричния случай.



Фигура 2: Общият случай. Нищо в конструкцията не изисква разпределението на T да е симетрично или дори едномодално — искаме само между q_1 и q_2 да остане маса γ . Правилото „по $\frac{1-\gamma}{2}$ във всяка опашка“ е удобна конвенция, а не следствие от дефиницията; при несиметрично разпределение то дава различни по дължина разстояния от центъра до двата края.

Досега говорихме за q_1 и q_2 като за „точки, между които остава маса γ “. Нека дадем на това име.

Дефиниция 13.3 (Квантил). Нека F е функция на разпределение и $\gamma \in (0, 1)$. γ -квантилът q_γ се дефинира чрез обобщената обратна функция

$$q_\gamma = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq \gamma\}.$$

Това е точката, до която се натрупва поне маса γ . При непрекъснатата F имаме $F(q_\gamma) = \gamma$, а при строго растяща непрекъснатата F квантилът е единствен и $q_\gamma = F^{-1}(\gamma)$.

Записът q_γ винаги се отнася към конкретно разпределение, което се уточнява от контекста: $q_{0,975} = 1,96$ за $N(0, 1)$, но $q_{0,975} = 2,776$ за $t(4)$. Числените стойности са дадени в приложението със статистическите таблици.

Ако разпределението на централната статистика е симетрично около нулата (както ще видим при нормалното разпределение), тогава можем да изберем $q_1 = -q$ и $q_2 = q$, където $q = q_{\frac{1+\gamma}{2}}$ е съответният квантил. Така двете граници се отличават само по знак.

След като сме избрали q_1 и q_2 , имаме (в разглежданите тук непрекъснати случаи):

$$\mathbb{P}_\theta(q_1 < T(\vec{X}, \theta) < q_2) = \gamma$$

Тъй като T е строго намаляваща функция по θ и съответните уравнения са решими в Θ (или границите са дефинирани чрез обобщени обратни функции), можем да обърнем неравенствата спрямо θ и да получим:

$$I_1(\vec{X}) < \theta < I_2(\vec{X})$$

където I_1 и I_2 са търсените граници на доверителния интервал.

13.2 Примери за доверителни интервали

13.2.1 Известна дисперсия

Нека имаме извадка от $n \geq 1$ независими и еднакво разпределени наблюдения $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от нормално разпределение:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

В този първи пример предполагаме, че дисперсията $\sigma^2 > 0$ е **известна**. Неизвестният параметър, за който искаме да конструираме доверителен интервал с ниво на доверие $\gamma = 0,95$, е математическото очакване μ .

Знаем, че точковата оценка за μ , която е оптимална (както по метода на максималното правдоподобие, така и по метода на моментите), е средното аритметично на извадката:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

Тъй като сума от нормални случайни величини е отново нормална случайна величина, разпределението на средното аритметично е:

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

За да конструираме централна статистика, центрираме $\bar{X}_n$ като извадим средното μ и нормираме, като разделим на стандартното отклонение $\sigma/\sqrt{n}$:

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \underline{\underline{N(0, 1)}}$$

Статистиката T е изключително удобна. Тя е монотонно намаляваща по μ (това е линейна функция на μ с отрицателен коефициент) и разпределението ѝ е стандартно нормално $N(0, 1)$, което изобщо не зависи от μ . Следователно T е централна статистика, а нейната функция на разпределение $H(x) = \Phi(x)$ е добре позната.

Тъй като $N(0, 1)$ е симетрично разпределение, можем да вземем квантили $q_1 = -q$ и $q_2 = q$. За ниво на доверие $\gamma = 0,95$, търсим q такава, че:

$$\gamma = 0,95 = \mathbb{P}_{\mu, \sigma^2}(-q < T < q) = \mathbb{P}_{\mu, \sigma^2}\left(-q < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < q\right)$$

Това означава, че в двете опашки извън интервала $[-q, q]$ трябва да остане общо вероятност 0,05, или по 0,025 във всяка. От таблиците за стандартното нормално разпределение знаем, че квантилят, съответстващ на площ 0,975 вляво от него, е точно $q = 1,96$.

Решаваме неравенствата вътре във вероятността спрямо μ :

$$\begin{aligned} -q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}_n - \mu < q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \mathbb{P}\left(\underbrace{\bar{X}_n - \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}}_{T_1} < \mu < \underbrace{\bar{X}_n + \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}}_{T_2}\right) = \gamma \end{aligned}$$

Получихме явния вид на левия и десния край на доверителния интервал:

$$T_1 = \bar{X}_n - \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$T_2 = \bar{X}_n + \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}$$

Тези граници зависят от извадката единствено чрез нейното средно аритметично $\bar{X}_n$.

Дължината на този доверителен интервал е:

$$T_2 - T_1 = \frac{2q\sigma}{\sqrt{n}}$$

Тук ясно се вижда едно съвсем естествено и желателно свойство: когато размерът на извадката n нараства (когато имаме повече наблюдения), интервалът се свива. Оценката ни става все по-точна и по-близка до истинското μ .

13.2.2 Доверителен интервал за дисперсията при известно μ

Ако $X_1, \dots, X_n$ са iid $N(\mu, \sigma^2)$, $n \geq 1$, $\sigma^2 > 0$, и средното μ е известно, а търсим интервал за σ^2 , за централна статистика служи

$$V_n = \frac{n\hat{\sigma}_\mu^2}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{X_j - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n),$$

където $\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2$. Всяко събираемо е квадрат на стандартно нормална величина, а събираемите са независими, откъдето и разпределението $\chi^2(n)$. Разпределението не зависи от σ^2 , а V_n е строго намаляваща по σ^2 (при $\hat{\sigma}_\mu^2 > 0$, което е с вероятност 1) и е централна статистика по дефиниция 13.2. Нека $a_n = q_{(1-\gamma)/2}^{\chi^2(n)}$ и $b_n = q_{(1+\gamma)/2}^{\chi^2(n)}$. Тогава

$$\mathbb{P}_{\mu, \sigma^2} \left(a_n < \frac{n\hat{\sigma}_\mu^2}{\sigma^2} < b_n \right) = \gamma$$

и, понеже всички величини са положителни,

$$\mathbb{P}_{\mu, \sigma^2} \left(\frac{n\hat{\sigma}_\mu^2}{b_n} < \sigma^2 < \frac{n\hat{\sigma}_\mu^2}{a_n} \right) = \gamma.$$

Това е точният интервал при известна μ ; индексът на хи-квадрат разпределението е числото степени на свобода $n > 0$.¹

13.2.3 Доверителен интервал за дисперсията при неизвестно μ

Когато μ е неизвестно, използваме извадковата дисперсия $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$, така че е необходимо $n \geq 2$. При iid $N(\mu, \sigma^2)$ наблюдения и $\sigma^2 > 0$ имаме

$$V_{n-1} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Ако $a_{n-1} = q_{(1-\gamma)/2}^{\chi^2(n-1)}$ и $b_{n-1} = q_{(1+\gamma)/2}^{\chi^2(n-1)}$, обръщането дава

$$\mathbb{P}_{\mu, \sigma^2} \left(\frac{(n-1)S^2}{b_{n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{a_{n-1}} \right) = \gamma.$$

Това е различно от известния- μ случай по броя степени на свобода: $n-1$ вместо n .

¹Този раздел е възстановен от записа на дъската (кадър в 61-ата минута); аудиозаписът на лекцията прекъсва по-рано.

13.2.4 Неизвестна дисперсия. Разпределение на Стюдент

Ситуацията става малко по-сложна, ако дисперсията σ^2 е **неизвестна**. Нека отново $X_1, \dots, X_n$ са iid $N(\mu, \sigma^2)$, с $n \geq 2$ и $\sigma^2 > 0$. Имаме един параметър μ , който ни интересува и за който искаме да конструираме доверителен интервал (например с $\gamma = 0,95$), но имаме и втори неизвестен параметър σ^2 .

Точковите оценки за двата параметъра са:

$$\hat{\mu} = \bar{X}_n$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2}{n} = \frac{n-1}{n} S^2$$

където $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$ е неизместената точкова оценка за дисперсията.

Как можем да конструираме централна статистика за μ на базата на S^2 , без да знаем истинското σ^2 ? Ключът към решаването на тази задача се крие в следното много интересно и нетривиално твърдение:

Твърдение 13.4. Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими и **нормално** разпределени, $X_j \sim N(\mu, \sigma^2)$. Тогава средното аритметично $\hat{\mu} = \bar{X}_n$ е **независимо** от извадковата дисперсия S^2 :

$$\hat{\mu} \perp\!\!\!\perp S^2$$

и освен това:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Това е дълбок факт, защото $\bar{X}_n$ участва директно във формулата за S^2 , и въпреки това те са независими случайни величини.

Нормалността тук е съществена, а не удобно допълнително предположение: може да се докаже, че $\bar{X}_n$ и S^2 са независими *само* при нормално разпределение. Затова цялата конструкция по-долу — и разпределението на Стюдент, което следва от нея — важи за нормални извадки, а за други разпределения е в най-добрия случай приближение.

Интуитивно обяснение на разпределението на S^2 : Нека разгледаме стандартизираните случайни величини $Z_j = \frac{X_j - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Сумата от техните квадрати дава разпределение хи-квадрат (χ^2) с n степени на свобода:

$$\sum_{j=1}^n Z_j^2 = \sum_{j=1}^n \left(\frac{X_j - \mu}{\sigma} \right)^2 =: U \sim \chi^2(n)$$

След чисто алгебрични преобразувания, прибавяйки и изваждайки $\bar{X}_n$ в числителя, изразът U може да бъде разбит на две части:

$$U = (n-1) \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2}{\sigma^2(n-1)} + n \frac{(\bar{X}_n - \mu)^2}{\sigma^2}$$

Кое то може да се запише чрез S^2 :

$$U = \underbrace{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}_{U_n} + \underbrace{\frac{n(\bar{X}_n - \mu)^2}{\sigma^2}}_{Z_n^2}$$

Вече знаем, че $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ е стандартно нормално $N(0, 1)$, следователно квадратът му Z_n^2 е хи-квадрат разпределен с 1 степен на свобода, $\chi^2(1)$. Цялата сума U е с n степени на свобода. Благодарение на факта, че двете събираеми са независими, техните степени на свобода се сумират: $n - 1$ степени от U_n плюс 1 степен от Z_n^2 дават общо n .

Да се върнем на конструирането на централната статистика. Ние искаме да използваме точковата оценка $\bar{X}_n$, да я центрираме изваждайки μ , но тъй като не знаем σ , ще я разделим на нейната оценка $S/\sqrt{n}$:

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

За да намерим разпределението на T_n , можем да извършим следната еквилибристика — да умножим и разделим едновременно на неизвестното σ :

$$T_n = \frac{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\frac{S}{\sigma}} = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{S^2}{\sigma^2}}} = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{U_n}{n-1}}}$$

В числителя имаме $Z_n \sim N(0, 1)$, а в знаменателя имаме корен квадратен от $U_n \sim \chi^2(n - 1)$, разделено на неговите степени на свобода. Тъй като $\bar{X}_n$ и S^2 са независими, Z_n и U_n също са независими. По дефиниция, такова отношение дефинира **разпределение на Стюдънт** (или t-разпределение) с $n - 1$ степени на свобода:

$$T_n = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{U_n}{n-1}}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

Получихме красив резултат: T_n е строго намаляваща функция по μ (с вероятност 1, тъй като $S > 0$), а нейното разпределение $t(n - 1)$ не зависи от μ и не съдържа неизвестното σ . Следователно, T_n е централна статистика за μ .

Тъй като t-разпределението също е симетрично (подобно на нормалното, но с малко по-тежки опашки), за да намерим доверителен интервал с ниво на доверие γ , избираме симетрични квантили $-q$ и q , където $q = q_{\frac{1+\gamma}{2}}$ е квантилът на $t(n - 1)$ разпределението (което изисква $n - 1 > 0$).

$$\gamma = \mathbb{P}_{\mu, \sigma^2}(I_1 < \mu < I_2) = \mathbb{P}_{\mu, \sigma^2}(-q < T_n < q)$$

По същия начин както в раздел 13.2.1, решаваме спрямо μ и получаваме доверителния интервал:

$$I_1 = \bar{X}_n - q \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad I_2 = \bar{X}_n + q \frac{S}{\sqrt{n}}$$

13.2.5 Връзка с Централната гранична теорема (ЦГТ)

Един важен коментар за разпределението на Стюдънт: при iid нормална извадка и голям брой степени на свобода $n - 1$ t-квантилите се доближават до нормалните. Правилото $n \geq 30$ понякога се използва като ориентир за тази замяна, но е само чувствителна към модела евристика, а не универсална гаранция. В този асимптотичен смисъл:

$$T_n \approx Z_n \sim N(0, 1)$$

Това е така, защото по Закона за големите числа, знаменателят $\sqrt{\frac{U_n}{n-1}} \approx 1$, което означава, че за голямо n той почти не влияе на статистиката. Квантилите на t-разпределението при големи степени на свобода на практика съвпадат с квантилите на нормалното разпределение, което значително улеснява пресмятанията.

Но по-важното следствие е във връзка с **Централната гранична теорема (ЦГТ)**. При iid наблюдения от едно и също разпределение с

$$\mathbb{E}X = \mu, \quad \mathbb{D}X = \sigma^2, \quad 0 < \sigma^2 < \infty,$$

ЦГТ твърди асимптотичното съотношение

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Тоест при голямо n Z_n може да се приближава с $N(0, 1)$, но това е асимптотично, чувствително към разпределението твърдение, а не гаранция за конкретен праг. Правилото „обикновено $n \geq 30$ “ е само евристика, чиято адекватност зависи например от асиметрията, опашките и редките събития в разпределението; няма универсална точност при $n = 30$. При неизвестно σ и iid данни със същите условия имаме също

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

но извън нормалния модел това е асимптотично приближение, а не точно $t(n-1)$ разпределение.

Редакторска бележка за обхвата. Това е стандартната iid ЦГТ с положителна крайна дисперсия; опростената MGF-скица от лекция 11 не е доказателство на пълното твърдение за всички такива разпределения (характеристичните функции дават общия стандартен подход). Ако се използва MGF-аргумент, трябва изрично да се знае, че $M_X(t)$ съществува в околност на $t = 0$; това е допълнително условие на тази скица, не на ЦГТ. За ориентация, нормалното MGF съществува за всички реални t , докато χ_ν^2 има MGF само за $t < 1/2$ ($\nu > 0$); MGF не се използва за t -разпределението.

13.3 Проверка на хипотези

13.3.1 Основни понятия

При проверката на статистически хипотези формулираме твърдения относно неизвестните параметри на изследвания модел. Разглеждаме две съревноваващи се хипотези:

- Нулева хипотеза $H_0 : \theta = \theta_0$
- Алтернативна хипотеза $H_1 : \theta = \theta_1$

Дефиниция 13.5 (критична област). Подмножеството на пространството на извадките $W \subseteq \mathbb{R}^n$, чрез което вземаме решение коя хипотеза да приемем на базата на извадката $\vec{X}$, наричаме *критична област*.

Правилото за вземане на решение е следното:

- Ако реализацията на извадката попадне в критичната област, $\vec{X} \in W$, ние **отхвърляме** нулевата хипотеза H_0 и приемаме алтернативата H_1 .
- Ако реализацията не попадне в критичната област, $\vec{X} \notin W$, ние **приемаме** (по-точно, не можем да отхвърлим) нулевата хипотеза H_0 .

Тъй като данните са случайни, винаги има риск да вземем грешно решение. Възможни са два вида грешки:

Дефиниция 13.6 (грешки от първи и втори род).^a

- *Грешка от първи род*: да отхвърлим H_0 , въпреки че тя е вярна. Вероятността за тази грешка бележим с α и наричаме *ниво на значимост*:

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in W \mid H_0) = \alpha_W = \alpha$$

- *Грешка от втори род*: да приемем H_0 , въпреки че тя е грешна (т.е. вярна е H_1). Вероятността за тази грешка бележим с β :

$$\mathbb{P}(\vec{X} \notin W \mid H_1) = \beta_W = \beta$$

^aЛекторът въведе двете грешки устно и подчерта, че са „много важно“, но добави: „аз няма да го пиша като дефиниция“ (72-ата минута). Оформени са като дефиниция тук заради по-нататъшните препратки; съдържанието е неговото.

Целта в теорията на проверката на хипотези е да фиксираме грешката от първи род от дефиниция 13.6, тоест нивото на значимост α (например на 0,05 или 0,01), и при това фиксирано ограничение да изберем критична област по дефиниция 13.5, която минимизира вероятността за грешка от втори род β_W .

Дефиниция 13.7 (най-мощна критична област). Критичната област W^* се нарича *оптимална критична област* (о.к.о.), или *най-мощна* (н.м.о.), при фиксирано $\alpha = \alpha_{W^*}$, ако за всяка друга критична област W със същата грешка от първи род ($\alpha_W = \alpha_{W^*} = \alpha$) е изпълнено:

$$\beta_{W^*} = \min_{\alpha_W = \alpha_{W^*} = \alpha} \beta_W.$$

Това е еквивалентно на максимизиране на мощността на критерия $1 - \beta_W = \mathbb{P}(\vec{X} \in W \mid H_1)$.

13.3.2 Лема на Нейман-Пиърсън

Тази лема ни дава мощен инструмент за намиране на най-мощната критична област по дефиниция 13.7 при проверка на две прости хипотези.

Нека имаме случайна величина X с плътност $f_X(x; \theta)$. Тогава съвместната плътност (функцията на правдоподобие) за извадката $\vec{X}$ е $L(\vec{x}, \theta)$. Означаваме функцията на правдоподобие при вярна нулева хипотеза с $L_0(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta_0)$, а при вярна алтернативна хипотеза с $L_1(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta_1)$.

★ **Лема 13.8 (Нейман—Пиърсън).** Ако съществуват константа $k > 0$ и критична област $W^* \subseteq \mathbb{R}^n$ с грешка от първи род α , такива че

$$W^* \subseteq \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \geq kL_0(\vec{x})\}$$

и за нейното допълнение

$$(W^*)^c \subseteq \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \leq kL_0(\vec{x})\},$$

то W^* е най-мощната критична област (н.м.о.) за проверка на хипотезата H_0 срещу алтернативата H_1 на ниво на значимост α .

Доказателство не се дава. Лекторът го отложи изрично — „да не се затрудняваме сега с доказателството, ще го оставим следващия път; по-добре е да видим конкретното приложение“ (89-ата минута) — а следващата лекция е посветена на линейната регресия, така че то не беше изнесено. Липсата му тук не е пропуск на записките.

▷ **Пример 13.9 (Тест за средното на нормално разпределение).** Ще приложим лема 13.8 в един класически пример. Нека имаме извадка $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от нормално разпределение $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, при което дисперсията σ^2 е **известна**.

Искаме да проверим нулевата хипотеза, че средното μ е равно на някаква стойност μ_0 , срещу алтернативата, че е равно на по-голяма стойност μ_1 :

- $H_0 : \mu = \mu_0$
- $H_1 : \mu = \mu_1$ (като приемаме, че $\mu_1 > \mu_0$)

Нивото на значимост (грешката от първи род) е фиксирано, например $\alpha = 0,05$.

Започваме като запишем функциите на правдоподобие за двете хипотези:

$$L_0(\vec{x}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sigma^n} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{(x_j - \mu_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$L_1(\vec{x}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sigma^n} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{(x_j - \mu_1)^2}{2\sigma^2}}$$

По лема 13.8 търсим критична област от вида $W^* = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \geq kL_0(\vec{x})\}$. Да видим какво представлява това неравенство, като заместим функциите на правдоподобие. Константите пред произведението се съкращават и неравенството придобива вида:

$$W^* = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : e^{-\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2}{2\sigma^2}} \geq k e^{-\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} \right\}$$

Тъй като експоненциалната функция е монотонна, логаритмуваме двете страни:

$$-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2 \geq \ln k - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2$$

Умножаваме по $2\sigma^2$:

$$-\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2 \geq 2\sigma^2 \ln k - \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2$$

Разкриваме скобите във всяка от сумите:

$$-\sum_{j=1}^n x_j^2 + 2\mu_1 \sum_{j=1}^n x_j - n\mu_1^2 \geq 2\sigma^2 \ln k - \sum_{j=1}^n x_j^2 + 2\mu_0 \sum_{j=1}^n x_j - n\mu_0^2$$

Членовете $-\sum_{j=1}^n x_j^2$ от двете страни се съкращават. Групираме членовете, които съдържат $\sum_{j=1}^n x_j$ отляво, а останалите константи прехвърляме отдясно:

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{j=1}^n x_j \geq 2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2$$

От условието $\mu_1 > \mu_0$ знаем, че $2(\mu_1 - \mu_0) > 0$. Следователно, можем да разделим на този израз, без да се обръща знакът на неравенството:

$$\sum_{j=1}^n x_j \geq \frac{2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}$$

Цялата дясна страна на това неравенство е просто някаква нова константа, тъй като всички величини в нея $(\sigma, \mu_0, \mu_1, n, k)$ са фиксирани числа. Нека я означим с $\tilde{K}$. Така, формата на най-мощната критична област значително се опростява:

$$W^* = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^n x_j \geq \underbrace{\frac{2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}}_{\tilde{K}} \right\}$$

Това правило е много интуитивно: отхвърляме хипотезата за по-малкото средно μ_0 в полза на по-голямото средно μ_1 , когато сумата от наблюденията надвиши определен праг $\tilde{K}$.

Остава единствено да определим стойността на константата $\tilde{K}$. Тя се намира от условието вероятността за грешка от първи род да бъде точно α :

$$\alpha = \mathbb{P}(\vec{X} \in W^* \mid H_0) = \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^n X_j \geq \tilde{K} \mid H_0\right)$$

Тъй като пресмятаме вероятността при условие, че H_0 е вярна, ние знаем, че всяко $X_j \sim N(\mu_0, \sigma^2)$. Следователно можем да центрираме и нормираме сумата, за да получим стандартно нормално разпределение:

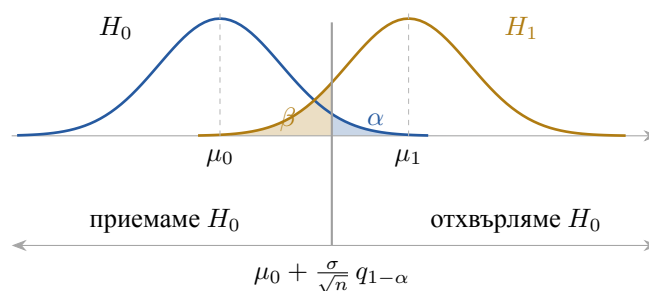
$$\mathbb{P}\left(\frac{\sum_{j=1}^n X_j - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} \geq \frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} \mid H_0\right) = \alpha$$

Лявата страна в неравенството вече е стандартна нормална величина $Z \sim N(0, 1)$. Нека означим дясната страна с $q_{1-\alpha}$, което е квантилят на нормалното разпределение, оставящ площ α в дясната опашка (или $1 - \alpha$ в лявата). Имаме:

$$\mathbb{P}\left(Z \geq \frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \alpha$$

Следователно приравняваме границата на квантила:

$$\frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} = q_{1-\alpha}$$



Фигура 3: Двете хипотези и решението между тях. Под H_0 средното е μ_0 , под H_1 е $\mu_1 > \mu_0$; наблюденията се сравняват с прага $\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}$. Вдясно от прага отхвърляме H_0 . Заштрихованата площ под лявата крива е α — вероятността да отхвърлим вярна H_0 ; площта под дясната крива *вляво* от прага е β . Прагът не може да свие двете едновременно: избутването му надясно намалява α и увеличава β .

Квантилът $q_{1-\alpha}$ (например за $\alpha = 0,05$ от таблиците се намира стойността му) може да бъде намерен от статистическите таблици. От това уравнение еднозначно се намира константата $\tilde{K}$, с което най-мощната критична област W^* е напълно определена.

13.4 Задачи

1. При iid нормална извадка $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ с $n \geq 2$ и $\sigma^2 > 0$, при неизвестна дисперсия използвайте централната статистика

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

и квантила $q = q_{(1+\gamma)/2}$, за да решите неравенството

$$-q < T_n < q$$

спрямо μ и да получите границите I_1 и I_2 на доверителния интервал с ниво на доверие γ .